

한국전력공사 상임감사위원

시정 · 경고(주의) 요구, 통보

제 목 : [7] 대용량 배전선로¹⁾ 공사 시 전력구 내 케이블 규격 착오
관 계 부 서 : 배전계획처, 전 지역본부
조 치 부 서 : 전북본부
내 용

1. 업무 개요

전북본부는 관내 태양광 발전사업자 등 분산형전원의 배전계통 연계를 목적으로 '■□■S/S ◇▽◆D/L 대용량 1회선 신설공사' 등 33건의 대용량 배전선로를 신설하는 사업을 시행하고 있으며, 이를 위해 총 12개의 전력구 내 지중케이블 신설이 필요하다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「배전 설계기준 DS-5100 케이블」 2. 적용기준에 따르면, “전력구, 공동구, 덕트 등 화재의 우려가 있는 장소에는 화재 발생 시 확대 방지를 위해 난연케이블²⁾(FR CNCO-W)을 적용하며, 케이블 도체의 규격은 상시 허용전류, 단시간 허용전류, 단락 시 허용전류를 만족하고 전압강하를 고려하여 선정하되, 선로의 구분에 따라 선정하는 경우 대용량 배전선로는 [표 1]과 같이 적용해야 한다.”라고

1) 회선당 운전용량 상시 15,000kVA, 비상시 20,000kVA(일반 배전선로 상시 10,000kVA, 비상시 14,000kVA)

2) 난연성 동심중성선 케이블 (22.9kV Concentric Neutral Type Crosslinked Polyethylene Insulated Halogen free Polyolefin Jacketed Water-proof Power Cables)

규정하고 있다.

[표 1] 대용량 배전선로 케이블 적용 기준

구 분	부설방식	S/S인출~ 부하중심점	중부하 구 간	경부하 구 간
전선의 굵기(mm ²)	전력구	325(CU)	325(CU) 400(AL)	60(CU) 95(AL)
	관 로	600(CU)		

※ 전력구 구간이 짧은 경우 시공 및 경제성을 고려하여 전력구 구간도 600mm² 적용 가능

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 감사 기간 중 전북본부 관내 대용량 배전선로 신설 관련 투자계획 및 설계서를 검토한 결과 [표 2]와 같이 ‘◆■※ S/S ○☞☞ · △#♣ 2회선 신설 공사’ 등 6건의 배전공사는 ‘◆■※’ 및 ‘☞♣▲’ 변전소 전력구 내 대용량 배전선로 11회선 신설 시 전력구내 난연케이블 규격을 325mm²가 아닌 600mm²로 착오 설계하여 공사비 539,434,146원이 과다 산정되었음을 확인하였다.

[표 2] 전력구 내 난연케이블 규격 착오 설계 현황

순번	공사명	공사번호	착오 수량(m)	착오 금액(원)	설계자
1	◆■※ S/S ○☞☞, △#♣ 2회선 신설공사	70KX-2022-3053	852	57,164,875	☞■&
2	◆■※ S/S ○☞☞, △▽☞D/L 2회선 신설공사	70KX-2021-3291	1,704	114,329,750	☞■&
3	◆■※ S/S △#\$, ☞\$△ D/L 2회선 신설공사	70KX-2021-3233	852	57,164,875	☞■&
4	◆■※ S/S ☞#\$, ☞#D/L 대용량 2회선 신설공사	70KX-2022-3067	1,704	114,329,750	☞■&
5	☞♣▲ S/S ☞■&D/L 대용량 1회선 신설공사	4821-2023-3146	1,224	82,115,146	◇◇◇
6	◆■※ S/S △▷◆, ▷▽♡D/L 대용량 2회선 신설공사	4851-2022-3761	1,704	114,329,750	☞■&
	합계	6건	8,040	539,434,146	

관계부서 의견

전북본부 전력사업처 배전연계부 설계 담당자 ☒■& 등 2명은 설계서 작성 시 설계기준을 착오 적용하여 전력구 및 관로 내 케이블 규격을 일괄 600mm²로 적용하였다고 답변하였으며, 직상위자인 연계건설팀장(現 ☒@☒지사) ○○○○는 설계서 검토 시 이러한 사항을 미처 확인하지 못하였으나, 착오 설계된 전력구 내 난연케이블은 자재 미청구와 케이블 포설 공정 미시행으로 설계변경이 즉시 가능한 점을 고려해 달라고 답변하였다.

조치할 사항

전북본부장은

- ① 전력구 내 난연케이블 규격을 착오 설계한 배전연계부 담당자들에게는 ‘경고’와 ‘주의’를, 배전공사 설계검토를 소홀히 한 직상위자에게는 ‘주의’를 촉구하여 주시고, (경고, 주의)
- ② 해당 배전공사에 대해서는 설계변경을 시행하여 주시기 바라며, (시정)
- ③ 또한 유사사례 재발 방지를 위한 관련 업무 담당자를 대상으로 직무 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
7	시 정 1 통 보 1	예산절감 [539,434,146원]	경고[1명] 주의[2명]	전 지역본부	전북본부